黑洞

从Schwarzschild黑洞到Kerr–Newman黑洞

周文斌

2026 年 9 月

阅读指南

- 建议用 30 分钟读这份材料，读完后和面试官交流。可以查资料、可以互相讨论，也可以用AI。
- 这不是考试!更不是筛选!! 所以在材料里看见看不懂的东西不必惊慌，当成是一场游戏、一次闲聊就好。

1 引力是几何

1.1 自由下落的人感觉不到引力

爱因斯坦思考引力的起点，是一个简单的思想实验：假设你待在一个封闭的电梯里，缆绳突然断了。在下落过程中，你会“飘”起来，笔可以悬在空中，轻轻一蹬墙就能飞起来——在这一小段自由下落的时空里，引力好像消失了。国际空间站里的宇航员看起来失重，也是同样的原因：他们并不是没有被地球吸引，而是一直在自由下落。

所以，其实我们在自己所处的局域参考系中无法分辨引力和加速度

但引力并不能被完全消掉。两个在足够大的范围内一起自由下落的粒子，会慢慢地相对靠近或远离；在黑洞附近，这种相对运动会被拉长或挤压。这种消不掉的效应叫*潮汐效应*，是时空弯曲真正露出的地方。

于是广义相对论换了一套语言：引力不是一种作用在物体上的力，而是时空本身的形状。

1.2 测地线：弯曲时空里的“直线”

如果没有非引力作用，一个物体就沿着时空中“最直”的路径运动，这条路径叫*测地线*。在平直时空里，测地线就是匀速直线；在弯曲时空里，它可能看起来很弯。一个常用的类比是地球表面：从赤道出发、沿不同经线一直向北走的两个人，都觉得自己在走直线，最后却会在北极相遇。地球表面是弯的，“直线”的行为就和平面不同。

这个类比有边界：地球表面是二维的，时空是四维的；时空的“弯曲”也不是弯进某个更大的空间，而是时间和空间之间的距离关系发生了改变。要描述这种关系，需要一个新的工具——度规。

2 度规：给时空装一把尺子

2.1 从勾股定理到线元

在平面上，两点之间的微小距离由勾股定理给出：

$$\mathrm{d}l^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2.$$

换成球坐标，同一个距离写成

$$\mathrm{d}l^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2\right).$$

后面那一项 $r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2)$ 只是球面的几何，不是引力。

现在把时间也放进来。在狭义相对论中，时空中两个相邻事件之间的“间隔”（Minkowski线元）是

$$\mathrm{d}s^2 = -c^2\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2.$$

这里的正负号约定是 $(-,+,+,+)$。最一般的情形可以写成

$$\boxed{\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu}$$

（重复指标自动求和）。$g_{\mu\nu}$ 就是*度规*，它是一个 4×4 的对称矩阵，一共有 10 个独立分量。它的作用只有一个：告诉你“坐标上差一点点”对应“实际的时间和距离差多少”。

把 $\mathrm{d}s^2$ 的符号读出来：

- $\mathrm{d}s^2 < 0$：两个事件可以用低于光速的信号联系，叫*类时*；
- $\mathrm{d}s^2 = 0$：只有光能联系它们，叫*类光*；
- $\mathrm{d}s^2 > 0$：任何信号都来不及，叫*类空*。

对一只沿世界线运动的钟，它自己记录的时间（*固有时*）是

$$\mathrm{d}\tau = \frac{\sqrt{-\mathrm{d}s^2}}{c};$$

对一把静止的尺子，它量出的长度是

$$\mathrm{d}l = \sqrt{\mathrm{d}s^2}.$$

这两行就是“度规是尺子”的全部含义：只要知道 $g_{\mu\nu}$，就能算出任何一只钟、任何一把尺子的读数。

2.2 度规就是引力场

在牛顿力学里，引力由势 Φ 描述，$\Phi = -GM/r$。在广义相对论里，这个角色由度规扮演：给出 $g_{\mu\nu}$，就等于给出了整个引力场；自由粒子沿着测地线走。在弱场、慢速的极限下，可以验证

$$g_{tt} \approx -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right),$$

所以度规确实是牛顿引力势的推广。物质如何决定度规的形状，由爱因斯坦方程给出：

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

这个方程是非线性的，一般不能手算，之后会慢慢学的。现在只需要知道一句话：黑洞的特别之处不在它是一颗“引力特别强的星球”，而是在那里时空被弯曲到连光都逃不出去，导致因果结构被改变（对超大质量黑洞，视界处的潮汐力甚至可以小到忽略不计，但它依然是黑洞）。

3 Schwarzschild度规：一个能算的黑洞

3.1 线元

1916 年，Schwarzschild在“球对称、不带电、不旋转、真空”的条件下解出了爱因斯坦方程，得到

$$\boxed{\mathrm{d}s^2 = -\left(1 - \frac{r_\mathrm{s}}{r}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 + \frac{\mathrm{d}r^2}{1 - r_\mathrm{s}/r} + r^2 \left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\, \mathrm{d}\phi^2\right), \qquad r_\mathrm{s} = \frac{2GM}{c^2}.} \tag{1}$$

不要把它当作一条需要背的公式，而是一份“时空说明书”，逐项读：

- $c^2\mathrm{d}t^2$ 前面的 $(1 - r_\mathrm{s}/r)$ 决定时钟走得多快：r 越小，这个因子越小；
- $\mathrm{d}r^2$ 前面的 $1/(1 - r_\mathrm{s}/r)$ 决定径向尺子有多长：r 越接近 r_s，径向被拉得越长；
- 最后的 $r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\, \mathrm{d}\phi^2)$ 只是球面的角度部分，和平面上的球坐标一样。

当 $r \to \infty$ 时，$(1 - r_\mathrm{s}/r) \to 1$，这份说明书就回到没有引力的平直时空。整个度规里只有两个“输入”：引力常量 G 和天体质量 M。黑洞的质量是唯一决定外部几何的量。

3.2 （一）：悬停的钟与引力红移

把一个钟挂在距离黑洞 r 的地方，让它静止不动（$\mathrm{d}r = \mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\phi = 0$）。把度规代进固有时公式：

$$-c^2\mathrm{d}\tau^2 = -\left(1 - \frac{r_\mathrm{s}}{r}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}\tau = \sqrt{1 - \frac{r_\mathrm{s}}{r}}\, \mathrm{d}t.$$

这就是引力时间膨胀。r 越接近 r_s，$\sqrt{1 - r_\mathrm{s}/r}$ 越小，远处的钟看到它走得越慢。

光也遵守同一份度规。从 r 处发出的光传到远处，频率会被拉低，红移为

$$1 + z = \frac{1}{\sqrt{1 - r_\mathrm{s}/r}}.$$

举两个具体数字：在 $r = 2r_\mathrm{s}$ 处，$\sqrt{1 - 1/2} = 1/\sqrt{2} \approx 0.71$，钟的速率只有远处的 71%，红移 $z \approx 0.41$；在 $r = 1.01r_\mathrm{s}$ 处，这个因子只有 0.1，红移 $z \approx 9$。越靠近视界，红移越夸张。

3.3 （二）：用尺子量径向距离

现在固定时间 t、角度 θ, ϕ，只改变 r。度规给出

$$\mathrm{d}l^2 = \frac{\mathrm{d}r^2}{1 - r_\mathrm{s}/r} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}l = \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{1 - r_\mathrm{s}/r}}.$$

注意：坐标差 $\mathrm{d}r$ 不等于尺子量出的长度。越靠近 r_s，分母越小，同样一段坐标差对应的实际距离越长。

从 $r = 2r_\mathrm{s}$ 量到 $r = 3r_\mathrm{s}$，把径向距离加起来（令 $u = r/r_\mathrm{s}$）：

$$L = r_\mathrm{s}\int_2^3 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-1/u}} = r_\mathrm{s}\Big[\sqrt{u^2-u} + \ln\left(\sqrt{u}+\sqrt{u-1}\right)\Big]_2^3 \approx 1.30\, r_\mathrm{s}.$$

坐标上只差了 $1r_\mathrm{s}$，尺子量出来却多了约 30%。这就是“弯曲的径向尺子”的具体含义。作为对比，从 r_s 量到 $3r_\mathrm{s}$ 得到约 $3.60\, r_\mathrm{s}$。

3.4 （三）：光锥、视界与奇点

沿径向传播的光满足 $\mathrm{d}s^2 = 0$：

$$\left(1 - \frac{r_\mathrm{s}}{r}\right) c^2\mathrm{d}t^2 = \frac{\mathrm{d}r^2}{1 - r_\mathrm{s}/r} \qquad \Longrightarrow \qquad c\,\mathrm{d}t = \pm\frac{\mathrm{d}r}{1 - r_\mathrm{s}/r}.$$

在 $r \to \infty$ 处斜率是 ± 1，光锥张开 45°；当 $r \to r_\mathrm{s}^+$ 时斜率趋于无穷，光锥向里倾倒；在 $r < r_\mathrm{s}$ 时，(1) 式中 $\mathrm{d}t^2$ 的系数变成正数，t 方向变成类空——所有可能的“未来”都只能指向 r 减小的方向。于是 $r = r_\mathrm{s}$ 就是事件视界：一个关于“未来能去哪里”的边界。

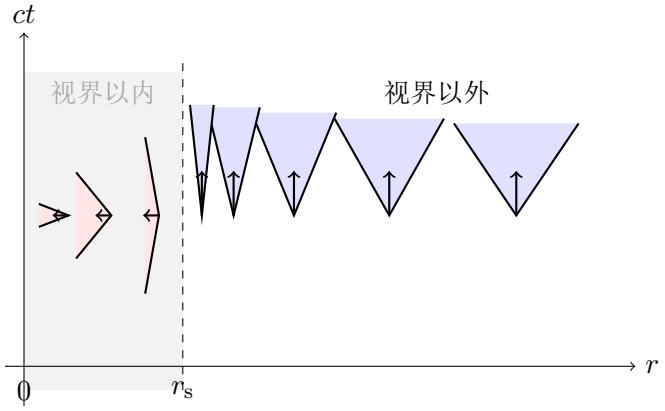


图 1: Schwarzschild 时空中径向光锥（横轴 r 与竖轴 ct 等比例）。两条边的斜率是 $\mathrm{d}(ct)/\mathrm{d}r = \pm r/(r - r_\mathrm{s})$：视界以外光锥朝上，随 $r \to r_\mathrm{s}^+$ 单调收窄成一条竖线；视界以内光锥整体倒向 r 减小的一侧（箭头标出未来方向），紧挨视界处几乎张成整个左半平面，越靠近 $r = 0$ 越窄，在 $r \to 0$ 时退化成一枚指向 $r = 0$ 的细针。

斜率：

$$m = \left|\frac{\mathrm{d}(ct)}{\mathrm{d}r}\right| = \frac{r}{|r - r_\mathrm{s}|},$$

它决定光锥的开口大小。

- **视界以外**（$r > r_\mathrm{s}$）：$m > 1$，光锥是朝上的楔形；r 越接近 r_s，m 越大，光锥越窄，到视界处收成一条竖线。这就是“光在视界附近被越拖越慢”的几何版本。
- **视界以内**（$r < r_\mathrm{s}$）：$m = r/(r_\mathrm{s} - r)$，未来光锥整体倒向 r 减小的一侧（灰色区域里那些朝左的楔形）。t 在这里已经是类空坐标，“往上”不再等于“走向未来”，图中用箭头标出了真正的未来方向。

- 视界两侧的极限不同（外面 0°、里面 180°），这本身不是物理上的跳变：Schwarzschild 坐标在 $r = r_{\mathrm{s}}$ 处失效（$g_{tt} = 0$、$g_{rr} \to \infty$），光锥在这个坐标里退化成一条竖线。换到 Kruskal 坐标，光锥可以处处张开 45°，视界上并不特殊。

两个容易混淆的点：

- $r = r_{\mathrm{s}}$ 不是一个“被撕开的表面”，而是坐标奇点：我们用的坐标在视界处失效了，就像经纬度在南北极失效一样。自由下落的宇航员穿过视界时，局部并不会撞到一堵墙；对于足够大的黑洞，他在那里甚至感觉不到异常。

- $r = 0$ 才是真正的奇点。用一个不依赖坐标的量可以判断：对Schwarzschild度规，曲率的平方和是

$$R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{48G^2M^2}{c^4r^6},$$

它在 $r = r_{\mathrm{s}}$ 处完全正常，只在 $r = 0$ 处发散。（这个量表观上很吓人，意思很简单：把所有曲率分量平方加起来。看不懂没关系。）

顺便记三个从测地线方程得到的常用数：光子球在 $r = 1.5r_{\mathrm{s}}$，最内稳定圆轨道（ISCO）在 $r = 3r_{\mathrm{s}}$。推导需要更复杂的工具，这里不展开——你只需要知道，它们和“视界在 r_{s}”是三个不同的位置。

4 故事并没有结束：三个参数

真实的天体会自转，也可能带电。黑洞有没有像普通天体那样复杂的“形状”和“内部结构”？广义相对论的答案非常简单：

> 一个稳态、渐近平直的黑洞，从外部看只需要三个数：质量 M、电荷 Q、角动量 J。
> 这就是无毛定理。

按下这三个参数，四类最常见的黑洞可以排成一张表：

名称	质量	电荷	角动量
Schwarzschild	M	0	0
Reissner–Nordström	M	Q	0
Kerr	M	0	J
Kerr–Newman	M	Q	J

表 1: 四类稳态黑洞。Schwarzschild是最简单的特例，Kerr–Newman是最一般的情形。

把电荷和自转放进度规以后，会发生什么？这部分我们不讲，留给你在后面的问题里自己试。提示：电荷会改变 $(1 - r_{\mathrm{s}}/r)$ 这一项，而自转会在 $\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}\phi$ 之间制造一个交叉项，让时空“被拖着一起转”。

交流问题

下面的问题不必全部做出。请优先讲清楚你的物理图像和推理过程；想不出来也没关系，把你卡在哪里讲出来，就是一次很好的交流。（题目主要作用是找点话题聊）

初步

1. **太阳变成黑洞之后。** 如果太阳突然变成一个质量完全相同的黑洞，地球的轨道会改变吗？请分别用牛顿的“球壳定理”和Schwarzschild度规中的 g_{tt} 说明理由。

   提示：度规里除了质量 M 以外，还出现了别的描述太阳“是什么”的量吗？

2. **读度规。** 已知Minkowski线元和Schwarzschild线元，请回答：

   (1) 哪些项在描述时间，哪些项在描述空间？

   (2) 对静止的钟（$\mathrm{d}r=\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}\phi=0$），从Schwarzschild线元出发写出 $\mathrm{d}\tau$ 与 $\mathrm{d}t$ 的关系；

   (3) 为什么 $r\to\infty$ 时Schwarzschild线元回到Minkowski线元？

   (4) 用自己的话说：为什么说“度规就是引力场”？

推广：把Schwarzschild黑洞推广到Kerr–Newman黑洞

接下来两道题只给你一句话的材料：把 M,Q,J 三个参数都放进度规，就得到最一般的稳态黑洞。具体怎么做，由你来试。把你能做的部分做出来，就达到目的了。

5. **带电与旋转的度规。** 在 $G=c=1$ 的单位下，Kerr–Newman黑洞在 Boyer–Lindquist 坐标中的线元是

$$\mathrm{d}s^2=-\frac{\Delta}{\Sigma}\left(\mathrm{d}t-a\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi\right)^2+\frac{\Sigma}{\Delta}\mathrm{d}r^2+\Sigma\,\mathrm{d}\theta^2+\frac{\sin^2\theta}{\Sigma}\left[(r^2+a^2)\mathrm{d}\phi-a\,\mathrm{d}t\right]^2,$$

   其中

$$\Sigma=r^2+a^2\cos^2\theta,\qquad \Delta=r^2-2Mr+a^2+Q^2,\qquad a=\frac{J}{M}.$$

   (1) 令 $a=0,\ Q=0$，验证它回到Schwarzschild线元；

   (2) 令 $a=0$，写出“带电但不旋转”的线元，并求视界位置；

   (3) 令 $Q=0$，写出“旋转但不带电”的视界位置；

   (4) 一般情形下，$\Delta=0$ 给出几个视界？什么时候只剩一个？什么时候一个都没有？

   (5) 如果不查资料，让你从Schwarzschild度规出发猜一个“既带电又旋转”的度规，你会往哪些地方加东西？把你猜的写下来（猜错完全没关系）。

6. **视界之外还有一层：能层。** 继续用第 5 题的Kerr–Newman线元。

   (1) 读出 g_{tt}（把 $\mathrm{d}t^2$ 的系数收集起来）；

(2) 视界由 $\Delta = 0$ 给出，“能层”的边界由 $g_{tt} = 0$ 给出。求出能层边界 $r_{\mathrm{E}}^{\pm}$，并说明为什么 $a = 0$ 时能层消失；

(3) 证明：在赤道面 $\theta = \pi/2$ 上，r_{E} 与 a 无关；在两极 $\theta = 0, \pi$ 上，$r_{\mathrm{E}} = r_{\pm}$，即能层与视界相切；

(4) 能层里 $g_{tt} > 0$。用“∂_t 变成类空矢量”解释：为什么能层里的观察者无法保持静止，但仍然可能逃出去？

(5) 顺着想一想：如果能在能层里“扔掉”一部分能量，有没有可能从黑洞的自转里取出能量？

（没错,没想着这道题你能做）

开放

7. **黑洞是三毛吗？** 无毛定理说，稳态黑洞外部只由 M, Q, J 决定；可是掉进黑洞的东西显然带着各种各样的信息。

(1) 你如何理解“没有毛发”？它和“信息丢失”是一回事吗？

(2) 黑洞会通过霍金辐射缓慢蒸发。如果它最终完全蒸发，原来的信息去哪了？

(3) 如果由你来设计一个观测或思想实验来检验这件事，你会怎么做？

祝你在交流中玩得开心